

SISTEMAS ITERATIVOS / SISTEMAS-L

PALABRA DE FIBONACCI

Subtipo: Curva Fractal — Razón Plateada

«El Código del Oro: Palabra de Fibonacci»

DESCRIPCIÓN

Todos conocemos la Sucesión de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8...). Pero este fractal no suma valores matemáticos: **suma instrucciones**. Funciona pegando la secuencia actual al final de la anterior («Copy-Paste»). Si repites esto hasta el infinito, obtienes una cadena gigante. El ordenador la lee así: «Si es 0, gira; si es 1, avanza recto». El resultado es este laberinto perfecto y compacto que nunca se cruza a sí mismo.

FÓRMULA MAESTRA

$$S_n = S_{n-1} + S_{n-2} \text{ (concatenación)}$$

Dimensión $D \approx 1,6379$ · Autosimilitud con factor $1+\sqrt{2}$ (Razón Plateada) · $F_{23} \approx 28.000$ líneas

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

900 frames (30 segundos a 30 fps)

SEGMENTOS

F23 segmentos (≈ 28.000 líneas)

DIMENSIÓN

$D \approx 1,6379$ (Dimensión de Hausdorff)

AUTOSIMILITUD

Factor de escala: $1 + \sqrt{2}$ (Razón Plateada)

PROPIEDAD

Nunca se cruza — laberinto matemático

RELACIÓN

Fibonacci + Sistema-L = geometría fractal

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La Razón Plateada ($1+\sqrt{2} \approx 2,414$) que gobierna la autosimilitud de esta curva es el **equivalente de la Sección Áurea para los cuadrados**. Aparece en la proporción de los **pétalos de las flores** que siguen filotaxis cuadrada (como el cactus cuadrangular), en el **diseño de raquetas de tenis** de alta gama que usan esta proporción para optimizar la zona de golpeo, y en los patrones de difracción de los **cuasicristales** descubiertos por Dan Shechtman (Nobel de Química 2011).